퀴즈 대비 (Quiz Prep)

2026-11-04 (수) 12:30 · 교실에서 노트북 + 엑셀 + 해 찾기로 풂 (숙제와 같은 형식)

- 퀴즈 예고 (4강): **면도기 가격과 날 가격 두 개**를 구하는 문제.
- 퀴즈에서는 면도기 가격 p_r와 날 가격 p_b를 함께 최적화한다. 면도기 수요를 $Q_r(p_r)$, 면도기당 날 수를 n이라 하면 날 판매량은 $nQ_r(p_r)$이다. 날 가격의 탄력성이 주어져 날 개수도 날 가격의 함수가 된다면 $n(p_b)$를 현재 점과 탄력성으로 두 번째 점을 만든 뒤 추세선으로 추정한다. 총이익은 $(p_r - c_r)Q_r(p_r) + (p_b - c_b)n(p_b)Q_r(p_r)$로 계산한다. 해 찾기에서 목표 셀은 총이익 최대, 변수 셀은 면도기 가격과 날 가격 두 셀로 설정한다. 아래 문제 1은 날 개수와 날당 이익을 고정한 1변수 연습이다.
- 연습용 파일: 마케팅_엑셀_연습.xlsx. 해 찾기 방법(GRG/Evolutionary)은 문제에서 알려줌.

풀이 루틴: 어떤 문제든 같은 순서

① 문제 읽고 변수 정하기 → ② 수요식 추정 (두 점 → 추세선/목표값 찾기) → ③ 수요식·이익식을 셀에 입력 → ④ 해 찾기 (목표·변수·제약·해법) → ⑤ 결과 해석 ("이 숫자로 어떤 결정?")

연습문제

아래는 수업 예제와 예고된 출제 형식에서 **직접 만든 연습문제**다 (기출이 아님). 문제만 보고 풀어 본 뒤 힌트 → 정답 순서로 열어 보자.

문제 1 날 이익을 반영한 면도기 가격 최적화 (1변수 연습)

면도기는 현재 $5에 600만 개가 팔리고 탄력성은 −2, 단위원가는 $2다. 손님은 면도기 1개당 날을 50개 사고, 날 1개당 이익은 $0.15다.

(a) 면도기만 팔 때 최적 가격과 이익을 구하라. (b) 날 이익까지 넣어 총이익을 최대화하는 면도기 가격을 구하고, 가격이 왜 그 방향으로 움직이는지 설명하라.

힌트

- 수요식부터: 현재 점 ($5, 600만) + ε = −2 → 가격 1% 올린 두 번째 점 ($5.05, 588만) → 추세선 $q = 18 - 2.4p$ (백만 개).
- 이익 = (가격 − 원가) × 수요. 해 찾기: 목표 = 이익 칸 최대, 변수 = 가격 칸, GRG 비선형.
- 날 이익 = 면도기 수요 × 50 × $0.15 → 총이익 = 면도기 이익 + 날 이익으로 목표만 바꿔서 다시 실행.

정답

① **두 번째 점**

가격 =5*(1.01) = 5.05, 수량 =6*(1−0.02) = 5.88. ε = −2: 가격 1% ↑ → 수량 2% ↓.

② **수요식 추정**

(5, 6), (5.05, 5.88)에 추세선 → $q = 18 - 2.4p$ (백만 개). 추세선 옵션에서 "차트에 수식 표시".

③ **셀 입력**

수요 셀(G9) `=18-2.4*G8`, 이익 셀(G11) `=G8*G9-G10*G9`. 수요식을 셀에 넣어야 해 찾기가 가격을 바꿀 때 이익이 바뀐다.

④ **(a) 해 찾기**

목표 G11(이익) 최대, 변수 G8(가격), GRG → **가격 $4.75, 수요 660만 개, 이익 $18.15M**. 검산: 18−2.4×4.75=6.6 ✓

⑤ **(b) 날 이익 추가**

날 이익 `=G13*G12*G9` (50개 × $0.15 × 수요), 총이익 `=G11+G14`를 목표로 다시 해 찾기 → **가격 $1.00, 수요 1,560만 개, 총이익 $101.4M** (면도기 −15.6 + 날 117).

⑥ **해석**

이익이 면도기가 아니라 날에서 나오므로, 면도기를 원가($2) 아래로 내려 날 판매를 늘리는 게 이득 = 미끼 상품(loss leader).

(a) $4.75 / $18.15M · (b) $1.00 / 총이익 $101.4M. 날에서 벌려고 면도기를 싸게

문제 2 수요 추정 + 최적 가격 (연습용 변형)

어떤 제품이 현재 $100에 500개 팔리고 탄력성은 −2, 단위원가는 $50이다.

(a) 선형 수요로 가정할 때 최적 가격을 구하라. (b) 거듭제곱 수요로 가정하면?

힌트

- (a) 두 번째 점 (101, 490) → 추세선 $q = 1500 - 10p$. 이익 = (p−50)(1500−10p).
- (b) $q = 5{,}000{,}000 \cdot p^{-2}$ (목표값 찾기로 a). 이익 = (p−50)·5,000,000·p^{-2}.
- 둘 다 해 찾기로 풀 수 있고 손 미분으로도 검산된다.

정답

① **(a) 수요식**

(100, 500), (101, 490) → $q = 1500 - 10p$. 추세선은 두 점을 정확히 지난다: 100 → 500, 101 → 490.

② **(a) 최적화**

이익 (p−50)(1500−10p)을 미분하면 2000−20p = 0 → p = 100. 해 찾기(GRG)로도 같은 값. 수요 500, 이익 $25,000.

③ **(b) a 추정**

목표값 찾기: 수식 셀 =a*100^(-2), 찾는 값 500, 바꿀 셀 a → a = 5,000,000.

④ **(b) 최적화**

이익 (p−50)·5,000,000·p^{-2} 미분 → $-p^{-2} + 100p^{-3} = 0$ → p = 100. 거듭제곱 수요를 q = a·p^b로 나타내면, b는 부호를 포함한 수요식의 지수이며 가격탄력성과 같다. b < −1일 때 최적 가격은 p* = c·b/(b+1)이다. 여기서는 b = −2, 원가 c = 50이므로 p* = 50·(−2)/(−1) = 100이다.

(a) (b) 모두 최적 가격 $100. 우연이 아니라 현재 점이 이미 최적이 되도록 만든 연습용 숫자

문제 3 그림자 가격 해석 (1강 예제)

예제 1(노동 100시간, 재료 90단위, 최적 이익 $1,350)에서 노동의 그림자 가격은 λ_1 = 11.25였다. 초과근무 시급이 $10이라면 고용하는 게 이득인가? 이유를 들어라.

힌트

- 그림자 가격 = 제약을 한 단위 풀 때 최적 이익이 늘어나는 양 = 그 자원의 가치.
- 시장 가격(시급)과 그림자 가격(가치)을 비교한다.

정답

① **가치와 가격 비교**

노동 1시간의 가치 λ_1 = $11.25, 시장 가격 $10. 가치 > 가격이면 사는 게 이득.

② **결론**

고용한다. 시간당 $1.25의 이익이 늘어난다.

③ **한계 명시**

그림자 가격 $11.25는 노동 제약의 우변을 한 시간 늘렸을 때 최적 이익이 증가하는 한계가치이며, 허용 증가 범위 안에서만 유지된다. 따라서 추가 1시간이 허용 증가 범위 안에 있다면 시급 $10을 지급해 고용할 때 순이익은 $1.25 증가한다. 허용 증가량을 초과하면 그림자 가격이 달라질 수 있으므로 해

찾기를 다시 실행해야 한다. 허용 증가량이 주어지지 않았으므로 총 몇 시간까지 고용할 수 있는지는 판단할 수 없다.

이득: `$10 < $11.25`라 시간당 +$1.25. (한계: 한 단위 가치일 뿐, 대량 고용은 재계산)

문제 4 엑셀 실무: Bakery(2·3강)

Q32 셀에 "Monday"가 있을 때, (a) 월요일의 하루 평균 케이크 판매량을 한 수식으로 구하고 (b) 요일별 평균(T32:T38) 중 순위를 구하라. (c) 월요일 중 판매가 0이 아닌 날만 세려면?

힌트

- 요일 이름 범위 E12:E1106, 케이크 판매량 범위 Cake (또는 H12:H1106). 인수 순서: AVERAGEIF(조건 범위, 조건, 평균 범위).
- RANK의 셋째 인수 0은 큰 값부터 1등으로 순위를 매긴다는 뜻이다. 비교 범위 T32:T38을 선택한 뒤 F4 키를 눌러 $T$32:$T$38로 절대 참조 처리한다.
- (c) 조건이 두 개: 복수형 함수. "<>0"은 따옴표.

정답

① **(a) 평균**

`=AVERAGEIF($E$12:$E$1106, Q32, Cake)` → 78.58. 합계 ÷ 일수와 같음: 12259/156. 날 수가 다르니 합계가 아니라 평균으로 비교.

② **(b) 순위**

`=RANK(T32, $T$32:$T$38, 0)` → 월요일 4등. $ 고정을 빼면 아래로 끌 때 범위가 밀린다.

③ **(c) 조건 두 개**

`=COUNTIFS(E12:E1106, Q32, Cake, "<>0")`. 수업에서 나온 학생 질문: 판매 0인 월요일 제외.

(a) `=AVERAGEIF($E$12:$E$1106,Q32,Cake)` · (b) `=RANK(T32,$T$32:$T$38,0)` · (c) `=COUNTIFS(E12:E1106,Q32,Cake,"<>0")`

연습 기록

아직 기록 없음. 마케팅_엑셀_연습.xlsx의 노란 칸을 채우고 마지막 시트 정답과 대조해 보자.